(x) ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டும் அந்நாளிதழை வாங்குதல்.

(xi) எந்த குடும்பமும் வாங்காமல் இருத்தல்

(xii) ஒரு குடும்பத்திற்கு மிகாமல் வாங்குதல்

தீர்வு:

$X \sim B(n, p)$

$P(X = x) = nC_x\, p^x\, q^{n-x}$, $x = 0,1,2,...n$

Let X என்பது அந்நாளிதழை வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது என்க.

p = ஒரு குடும்பம் நாளிதழை வாங்குவதற்கான நிகழ்தகவு

$$p = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$

$$q = \frac{4}{5}$$

$$n = 10$$

(i) ஒரு குடும்பம் மட்டும் அந்நாளிதழை வாங்குதல்

$$P(X=1) = nC_1\, p^1\, q^{n-1}$$

$$= 10C_1 \times \frac{1}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^9$$

$$= 2 \times \left(\frac{4}{5}\right)^9$$

(ii) எந்த குடும்பமும் அந்த நாளிதழை வாங்காமல் இருத்தல்

$$P(X=0) = 10C_0 (\frac{1}{5})^0 (\frac{4}{5})^{10}$$

$$= (\frac{4}{10})^{10}$$

(iii) ஒரு குடும்பத்திற்கு மிகாமல் அந்த நாளிதழை வாங்குதல் எனில் $X \leq 1$

$$P(X \leq 1) = P[x=0] + P[x=1]$$

$$= 10C_0 (\frac{1}{5})^0 (\frac{4}{5})^{10} + 10C_1 (\frac{1}{5})^1 (\frac{4}{9})^9$$

$$= (\frac{4}{5})^{10} + 10 \times (\frac{1}{5})^1 (\frac{4}{5})^9$$

$$= (\frac{4}{5})^9 \left[(\frac{4}{5}) + 2\right]$$

$$= (\frac{4}{5})^9 (\frac{14}{5})$$

Ch10_11th Stats TM.indd 301 2/17/2019 12:13:03 PM